

LAPORAN TUGAS BESAR PEMROGRAMAN BERGERAK SEMESTER GENAP 2026

UnramHUB

Disusun oleh :

Danang Adiwijaya (F1D02310044)
Lalu Rifqi Ramadhan (F1D02310071)
Ahmad Madani (F1D02310101)
I Putu Ananta Sugiarta (F1D02310113)

Dosen pengampu :

Ramaditia Dwiyanaputra, S.T., M.Eng



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
2025**

Daftar Isi

Daftar Isi	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Deskripsi Aplikasi	1
1.3. Batasan Masalah	2
1.4. Tujuan	2
BAB 2 ANALISA DAN DESAIN	3
2.1. Use Case Diagram	3
2.2. ER Diagram	3
2.3. Mockup	4
BAB 3 IMPLEMENTASI	6
3.1 Implementation Project	6
3.2 Implementasi User Interface	6
BAB 4 PENUTUP	7
4.1 Kesimpulan	7
4.2 Saran	7
Daftar Pustaka	8
LAMPIRAN	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Mataram sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia memiliki civitas akademika yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan staf dengan jumlah yang cukup besar. Dalam kegiatan operasional kampus sehari-hari, berbagai permasalahan kerap muncul seperti kerusakan fasilitas, laporan kedaruratan, barang hilang, hingga isu keamanan lingkungan kampus. Namun, mekanisme pelaporan yang ada saat ini masih bersifat konvensional dan tidak terpusat, sehingga laporan seringkali tidak tertangani secara efisien, transparan, maupun tertelusuri perkembangannya.

Civitas akademika tidak memiliki saluran resmi yang mudah diakses untuk menyampaikan laporan dan memantau status penanganannya secara real-time. Di sisi lain, pihak administrasi dan petugas lapangan juga tidak memiliki sistem terpadu untuk menerima, mendistribusikan, dan mendokumentasikan setiap laporan yang masuk. Kondisi ini menyebabkan penanganan isu kampus menjadi lambat, tidak terstruktur, dan sulit dipertanggungjawabkan.

Perkembangan teknologi mobile yang pesat memberikan peluang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan platform Android dan web, sebuah sistem pelaporan terpusat dapat dibangun untuk menjembatani komunikasi antara civitas akademika dan pihak pengelola kampus. Atas dasar itulah dikembangkan aplikasi UnramHUB, sebuah platform pelaporan terpadu Universitas Mataram yang menghubungkan civitas sebagai pelapor dengan admin dan petugas sebagai penanggungjawab, melalui alur kerja yang transparan dan terdokumentasi.

1.2 Deskripsi Aplikasi

UnramHUB adalah platform pelaporan terpusat bagi komunitas Universitas Mataram yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu aplikasi *mobile* Android untuk petugas dan aplikasi web untuk administrator. Aplikasi *mobile* Android ditujukan bagi petugas atau civitas yang ditugaskan untuk menangani laporan di lapangan. Petugas dapat melihat daftar laporan yang telah di-*assign* kepadanya, melihat detail laporan beserta lokasi dan bukti foto dari pelapor, memperbarui status penanganan laporan, serta mengunggah foto bukti pengerjaan sebagai dokumentasi penyelesaian.

Aplikasi web ditujukan bagi administrator kampus yang bertugas menerima laporan masuk, memverifikasi laporan, menugaskan laporan kepada petugas yang sesuai *assign officer*, serta memantau seluruh perkembangan status laporan hingga selesai. Setiap perubahan status tercatat secara otomatis dalam riwayat aktivitas *task log* yang dapat ditelusuri kapan saja. Kedua komponen tersebut terhubung melalui *backend* berbasis Supabase yang menyediakan layanan database PostgreSQL, RESTful API, dan penyimpanan file *storage* secara terintegrasi dalam satu platform.

1.3 Batasan Masalah

Dalam pengembangan aplikasi UnramHUB ini, terdapat beberapa batasan yang ditetapkan agar ruang lingkup pengerjaan tetap terfokus, antara lain:

1. Aplikasi mobile Android hanya diperuntukkan bagi petugas yang telah memiliki akun terdaftar di sistem, bukan untuk civitas pelapor secara umum.
2. Proses pembuatan laporan oleh civitas tidak termasuk dalam cakupan aplikasi Android pada tugas besar ini; laporan diasumsikan telah tersedia di database.
3. Fitur autentikasi menggunakan mekanisme pencocokan NIM/NIP dan password secara langsung pada database, tanpa menggunakan layanan autentikasi pihak ketiga.
4. Penyimpanan password masih dalam bentuk plain-text karena keterbatasan waktu pengembangan; implementasi hashing tidak termasuk dalam scope tugas besar ini.
5. Notifikasi push belum diimplementasikan; pembaruan status laporan hanya dapat dilihat melalui refresh manual pada aplikasi.
6. Aplikasi hanya mendukung media bukti berupa foto (format JPEG/PNG) dengan ukuran maksimal 2 MB per unggahan.
7. Sistem hanya mencakup alur laporan untuk lingkup internal Universitas Mataram dan tidak terintegrasi dengan sistem informasi akademik yang sudah ada.

1.4 Tujuan

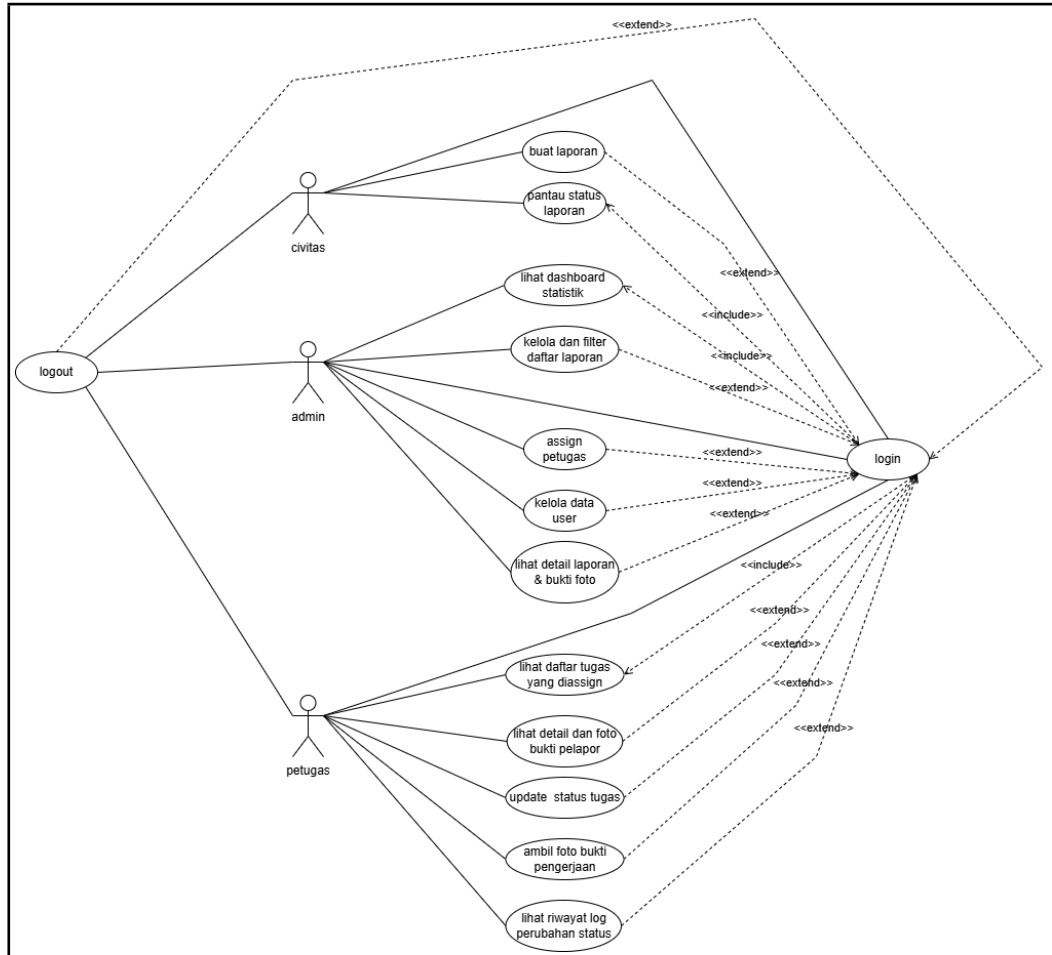
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dari pengembangan aplikasi UnramHUB adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan platform pelaporan terpusat yang dapat diakses oleh civitas akademika Universitas Mataram untuk melaporkan berbagai permasalahan di lingkungan kampus secara mudah dan terstruktur.
2. Membangun sistem penugasan *assign officer* yang memungkinkan administrator mendistribusikan laporan kepada petugas yang tepat secara efisien melalui antarmuka web.
3. Memberikan transparansi alur penanganan laporan melalui mekanisme pembaruan status secara *real-time* dan pencatatan riwayat aktivitas *task log* yang lengkap dan dapat ditelusuri.
4. Mengimplementasikan fitur dokumentasi pengerjaan berupa unggahan foto bukti oleh petugas sebagai bentuk akuntabilitas penanganan laporan di lapangan.
5. Menerapkan arsitektur aplikasi mobile Android berbasis Kotlin dengan pola MVVM *Model-View-ViewModel* yang terhubung ke backend Supabase melalui Retrofit sebagai implementasi praktis dari mata kuliah Pemrograman *Mobile*.

BAB II

ANALISA DAN DESAIN

2.1 Use Case Diagram



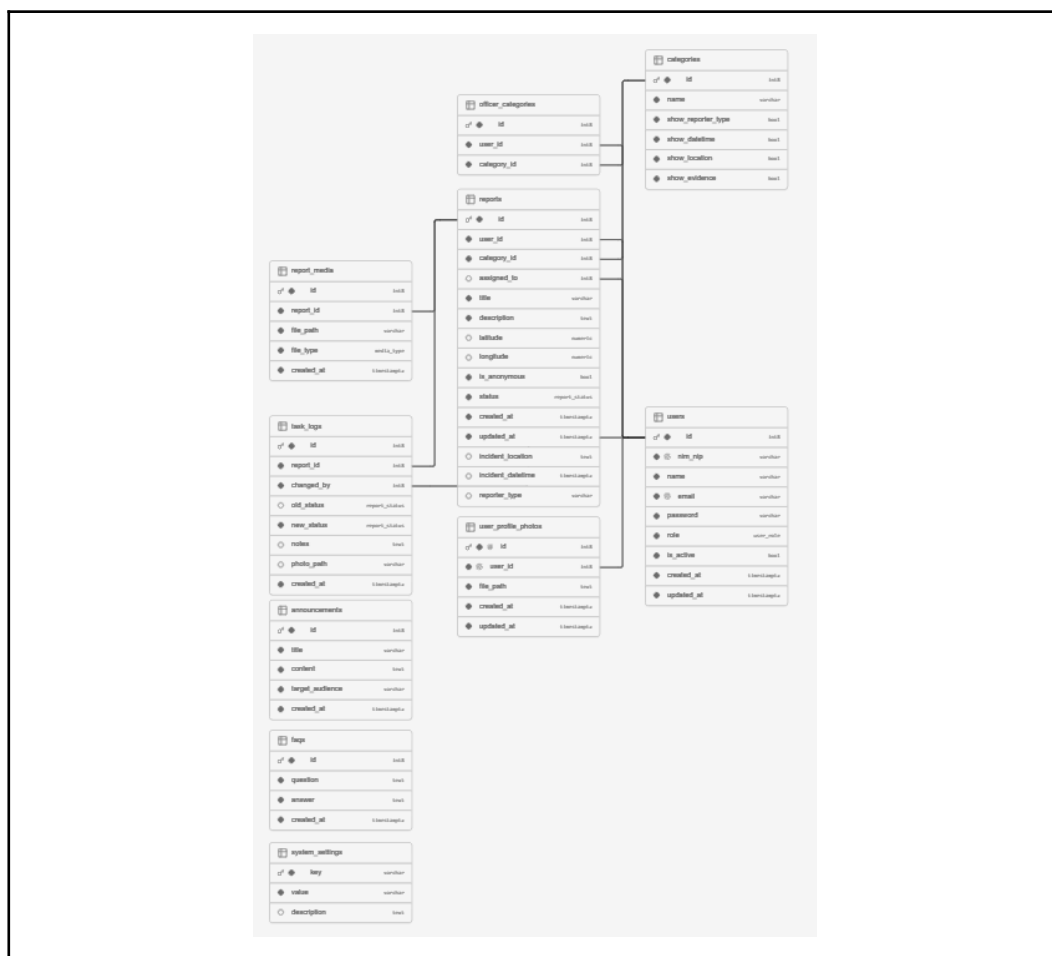
Gambar tersebut menyajikan Use Case Diagram dari sistem pelaporan UnramHUB yang melibatkan tiga aktor utama yaitu Civitas, Admin, dan Petugas. Diagram ini menekankan bahwa proses otentikasi (Login) memiliki peran sentral dan menjadi prasyarat bagi fungsionalitas sistem lainnya, yang diindikasikan oleh relasi include dan extend dari berbagai use case spesifik. Setelah berhasil masuk, setiap aktor memiliki batasan wewenangnya masing-masing. Civitas fokus pada pembuatan dan pemantauan laporan, Admin bertugas mengelola keseluruhan data laporan, statistik, dan mendistribusikan penugasan, sementara Petugas bertanggung jawab untuk menerima tugas, memperbarui status pengerjaan, dan mengunggah bukti penyelesaian, di mana seluruh sesi dari ketiga aktor tersebut dapat diakhiri melalui fungsi Logout.

2.2 ER Diagram

- Tabel `users` menjadi pusat data pengguna. Tabel ini memiliki relasi satu-ke-banyak (one-to-many) dengan tabel `reports` (sebagai pelapor melalui `user_id` maupun sebagai petugas yang menangani laporan melalui `assigned_to`), tabel `officer_categories` (menentukan kategori tugas yang

diampu petugas), dan tabel `task_logs` (mencatat siapa yang mengubah status laporan melalui `changed_by`). Selain itu, tabel `users` memiliki relasi satu-ke-satu (*one-to-one*) dengan `user_profile_photos` melalui `user_id` untuk menyimpan foto profil pengguna.

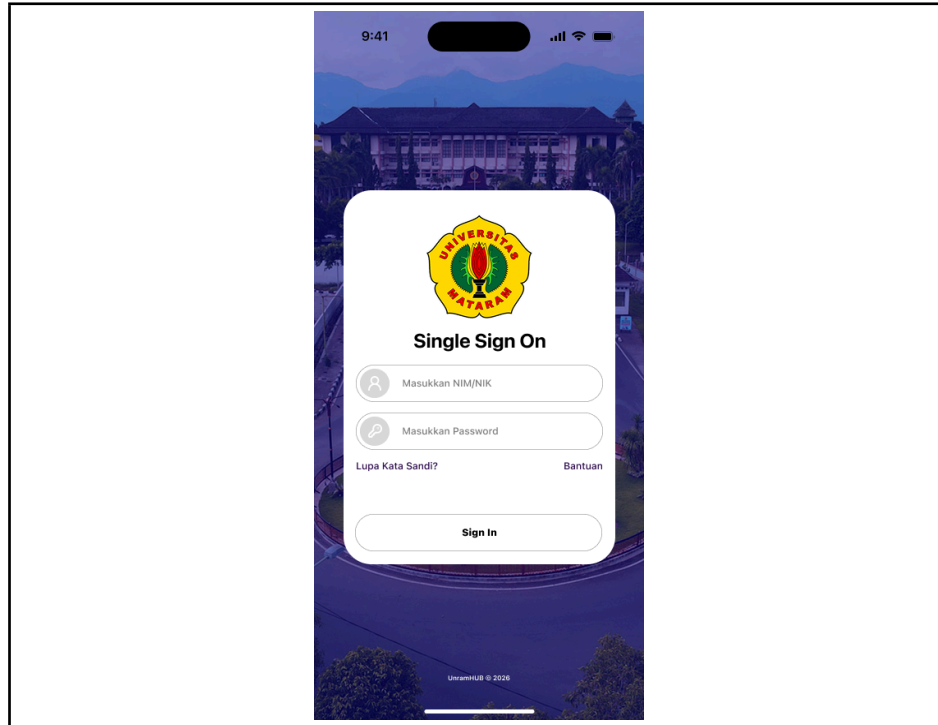
- b. Tabel `categories` berfungsi mengelompokkan jenis laporan. Tabel ini memiliki relasi satu-ke-banyak (*one-to-many*) dengan tabel `reports` (menentukan kategori suatu laporan) dan tabel `officer_categories`. Hubungan antara `users` dan `categories` yang dijembatani oleh `officer_categories` membentuk relasi banyak-ke-banyak (*many-to-many*), yang artinya satu petugas bisa memegang banyak kategori, dan satu kategori bisa diisi oleh banyak petugas.
- c. Tabel `reports` merupakan inti dari pelaporan. Selain terhubung dengan `users` dan `categories`, tabel ini memiliki relasi satu-ke-banyak (*one-to-many*) dengan `report_media` (satu laporan bisa memiliki banyak file bukti/media) dan `task_logs` (satu laporan memiliki riwayat perubahan status atau log aktivitas)
- d. Tabel Pendukung (`announcements`, `faqs`, dan `system_settings`) tidak memiliki relasi atau kunci asing (*foreign key*) ke tabel lain. Ketiganya berdiri sendiri dan berfungsi secara independen untuk menyimpan data pengumuman, tanya-jawab, serta konfigurasi sistem.



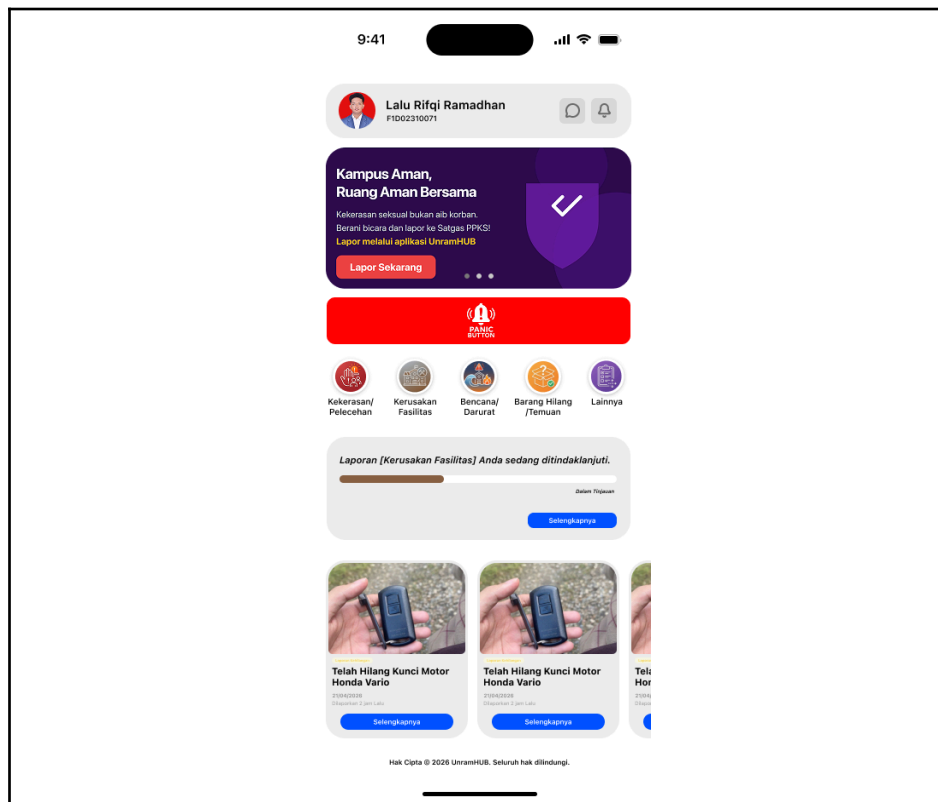
2.3 Rancangan User Interface

1. Civitas

a. Login



b. Home



c. Form Laporan

9:41

Silahkan Pilih Jenis Pelapor

Jenis Kejadian

Deskripsi Kejadian

Ceritakan laporan secara singkat dan jelas

Waktu Kejadian

00 : 00

Tanggal Kejadian

dd/mm/yyyy

Lokasi Kejadian

Identitas Pelapor

Nama

NIM

Kontak (Whatsapp/Email)

Identitas Terlapor

Nama (jika diketahui)

Ciri-ciri

Status (mahasiswa/dosen/staff/orang luar)

Upload Bukti Pendukung (Optional)

Kerahasiaan data pelapor dijamin. Laporan akan diproses sesuai prosedur yang berlaku

KIRIM LAPORAN

Hak Cipta © 2026 UnramHUB. Seluruh hak dilindungi.

d. Profile

9:41



Lalu Rifqi Ramadhan

F1D02310071

Hasil Riset UnramHUB

Edit Profile

Riwayat Laporan

Akun & Keamanan

Ubah Password

Privasi Laporan

Aktivitas & Preferensi

Acara Disimpan (Bookmark)

Pengaturan Notifikasi

Tema Aplikasi

Bantuan & Informasi

Pusat Bantuan (FAQ)

Hubungi Satgas / Admin

Syarat & Kebijakan Privasi

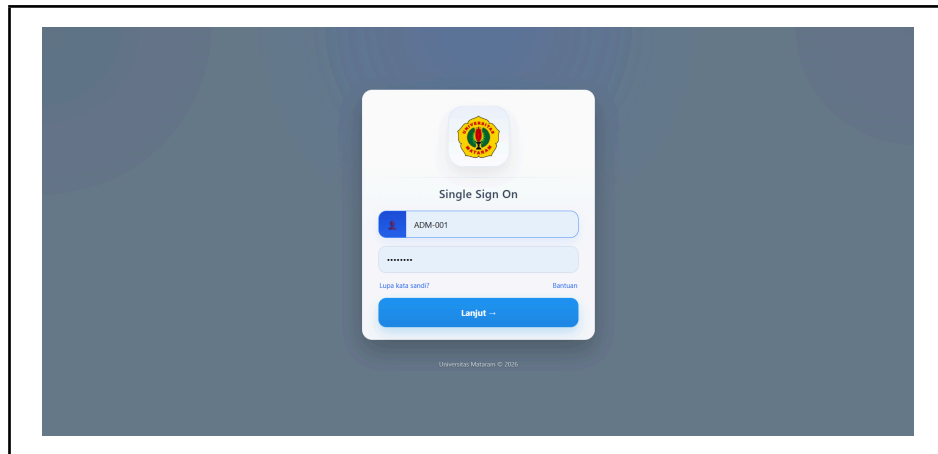
Tentang Aplikasi

Keluar

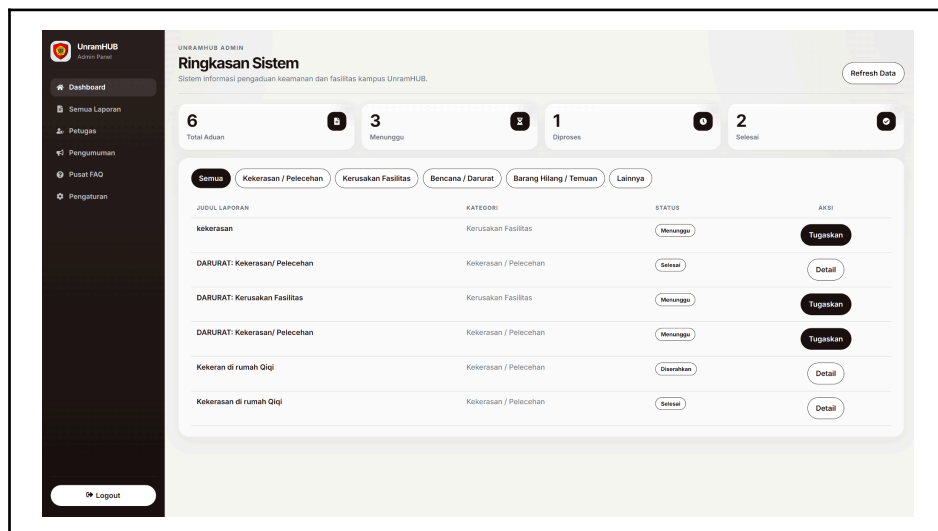
Hak Cipta © 2026 UnramHUB. Seluruh hak dilindungi.

2. Admin

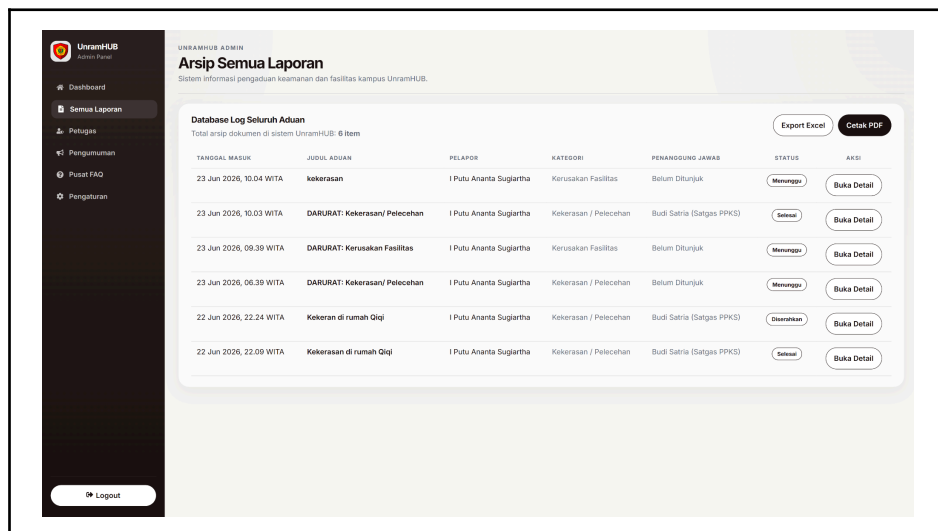
a. Login



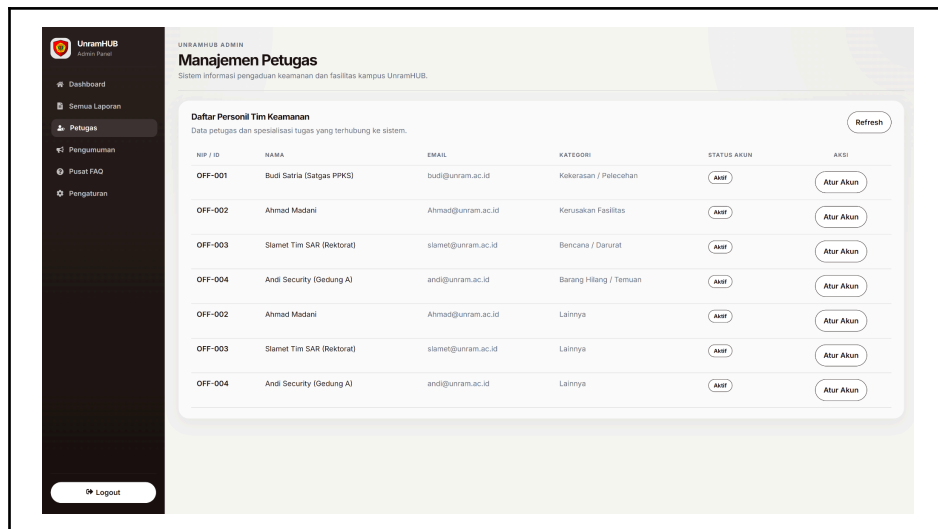
b. Dashboard



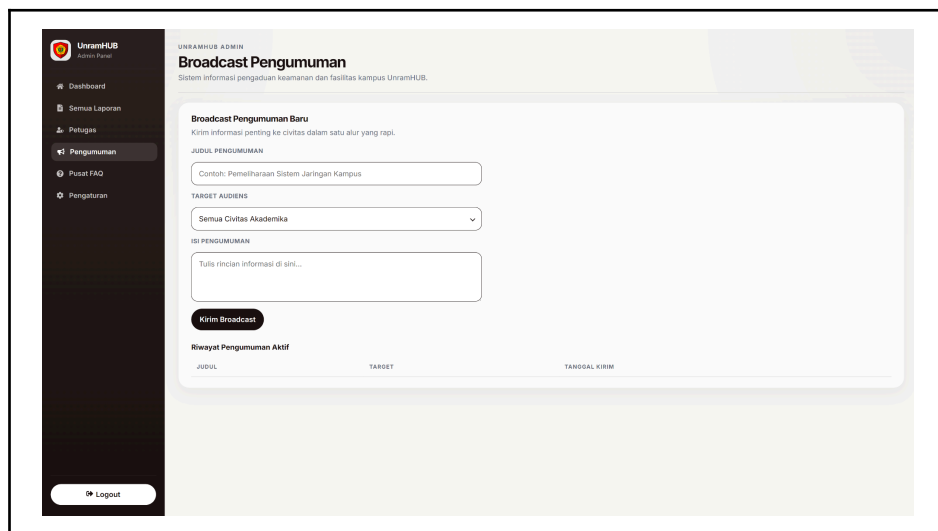
c. Kelola Laporan



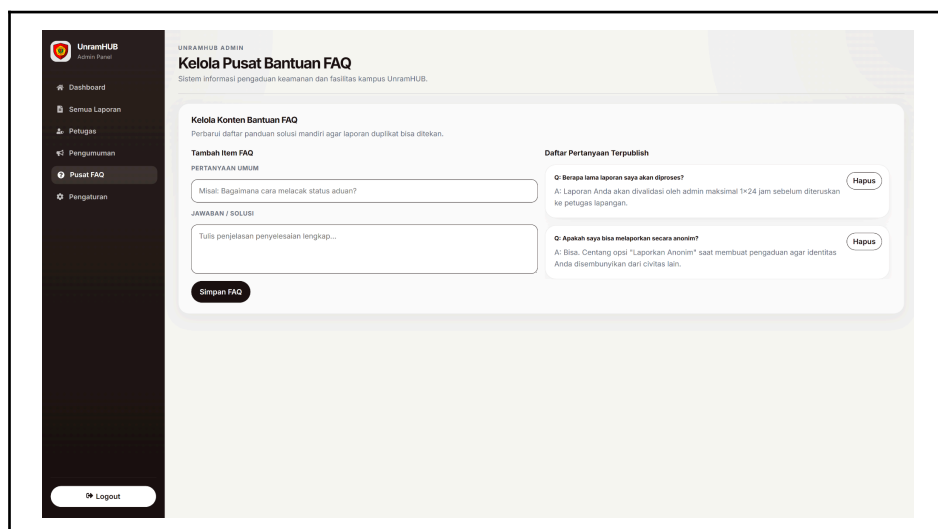
d. Kelola Petugas



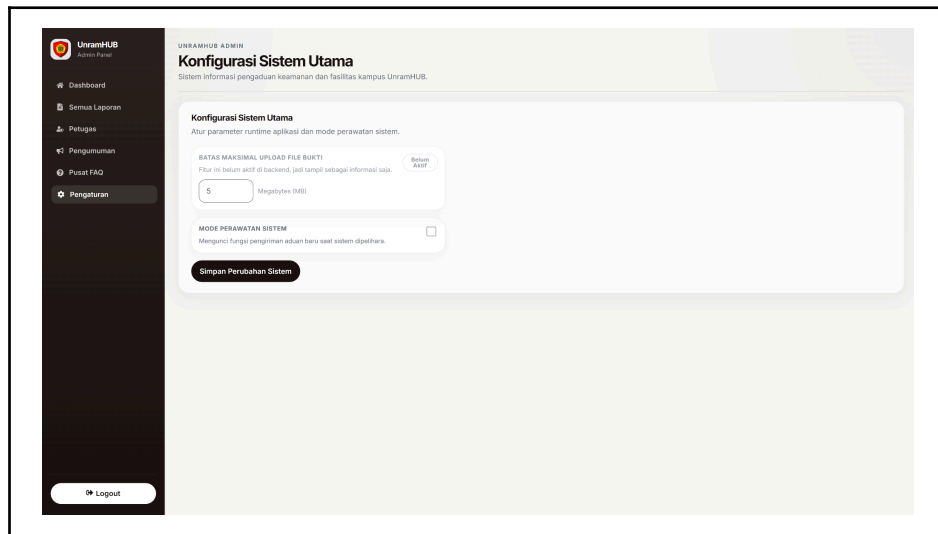
e. Pengumuman



f. Pusat FAQ

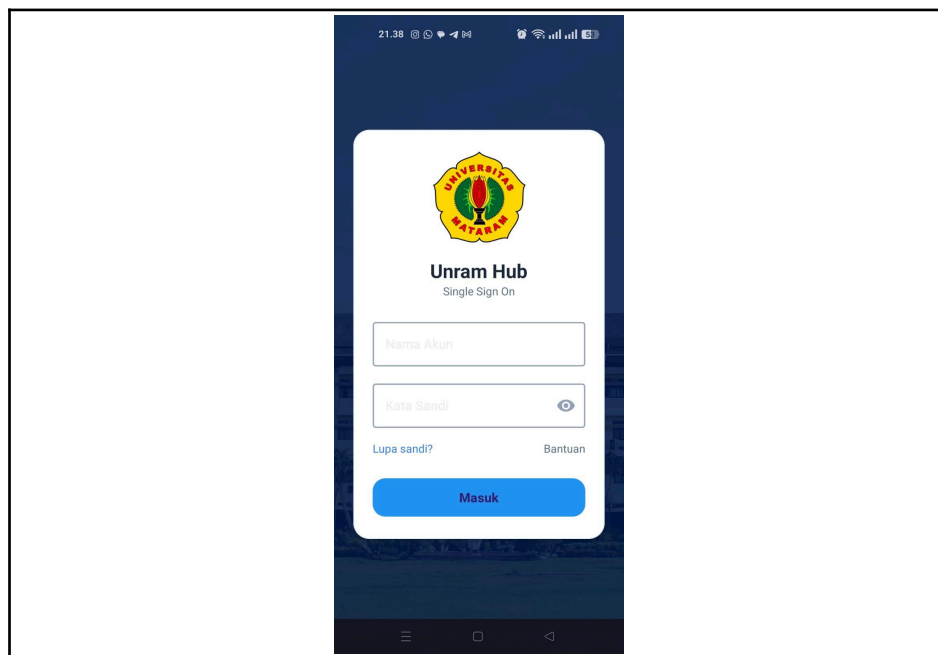


g. Pengaturan

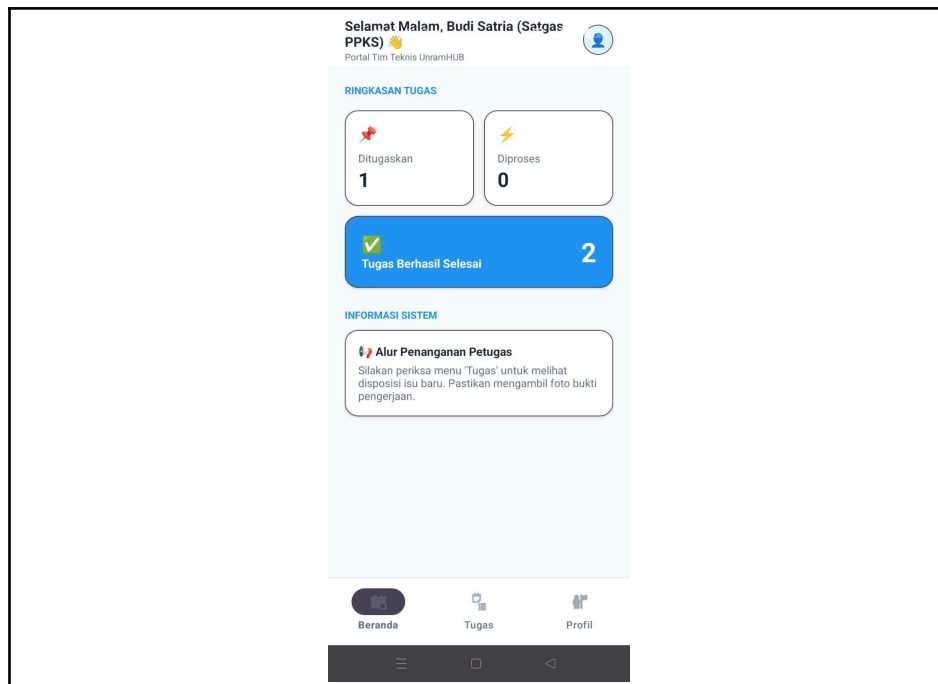


3. Petugas

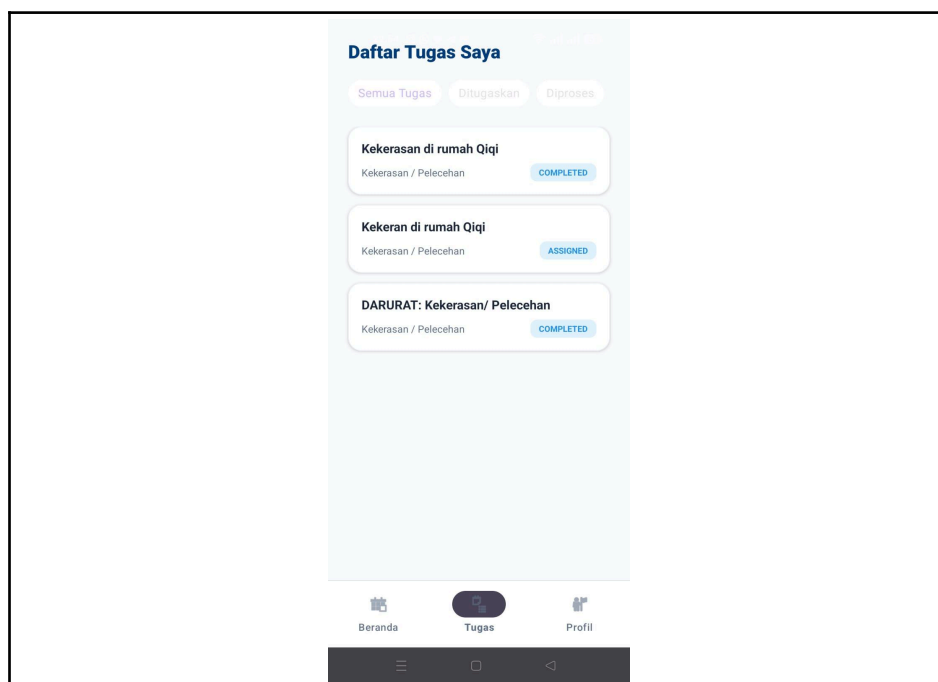
a. Login



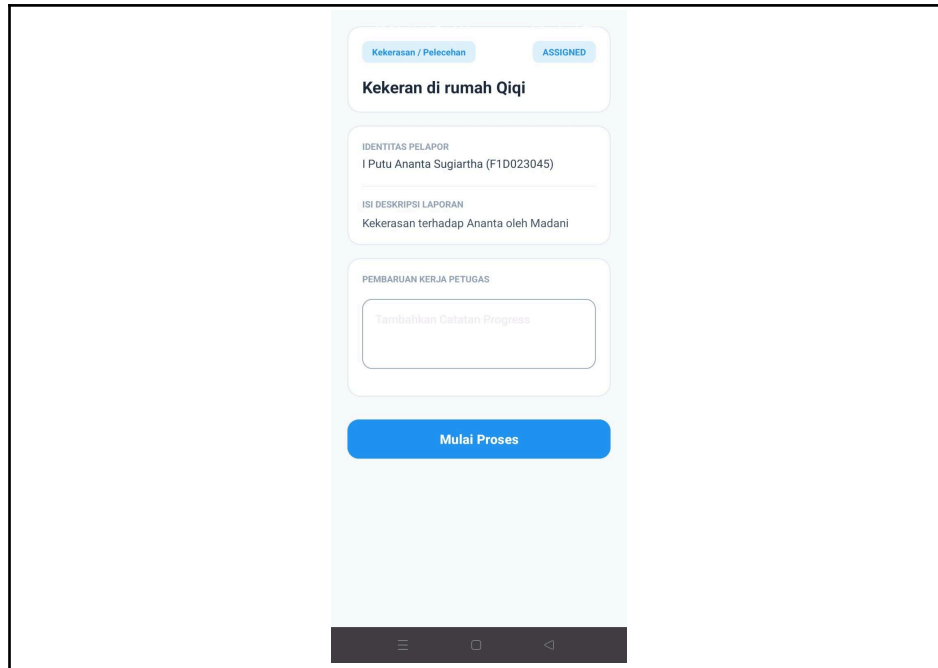
b. Beranda



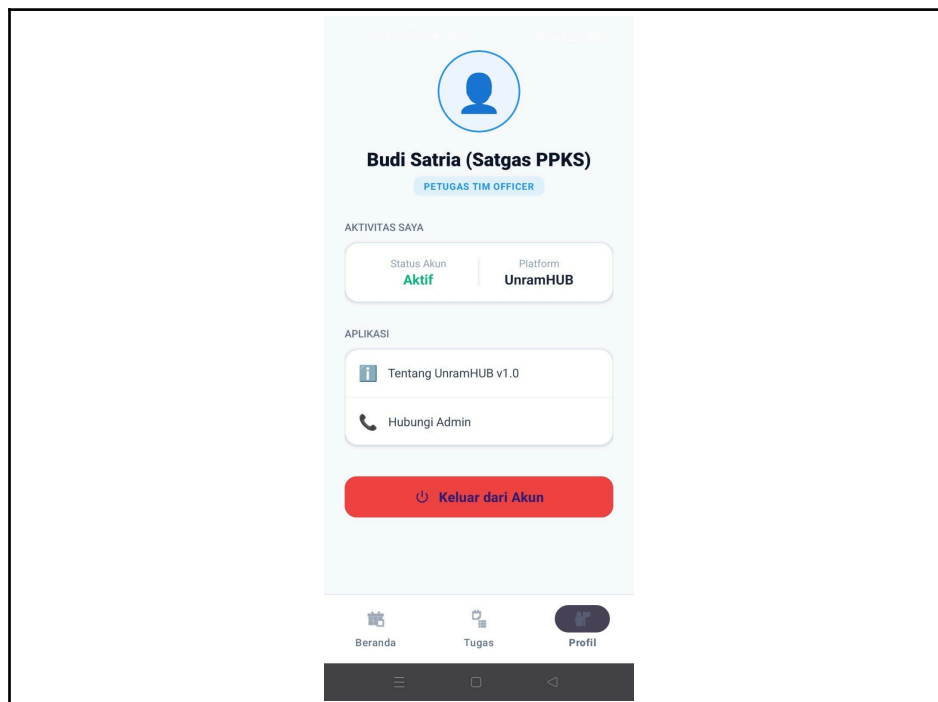
c. Daftar Tugas



d. Rincian Tugas



e. Profil

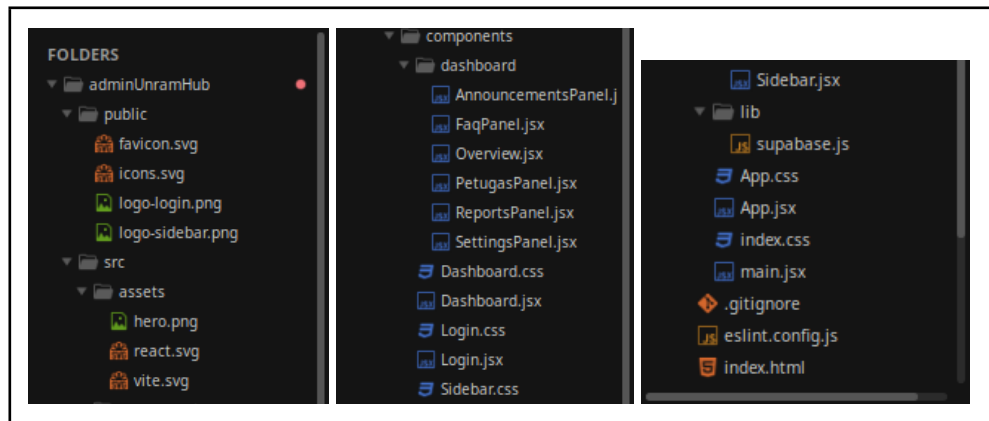


BAB III

IMPLEMENTASI

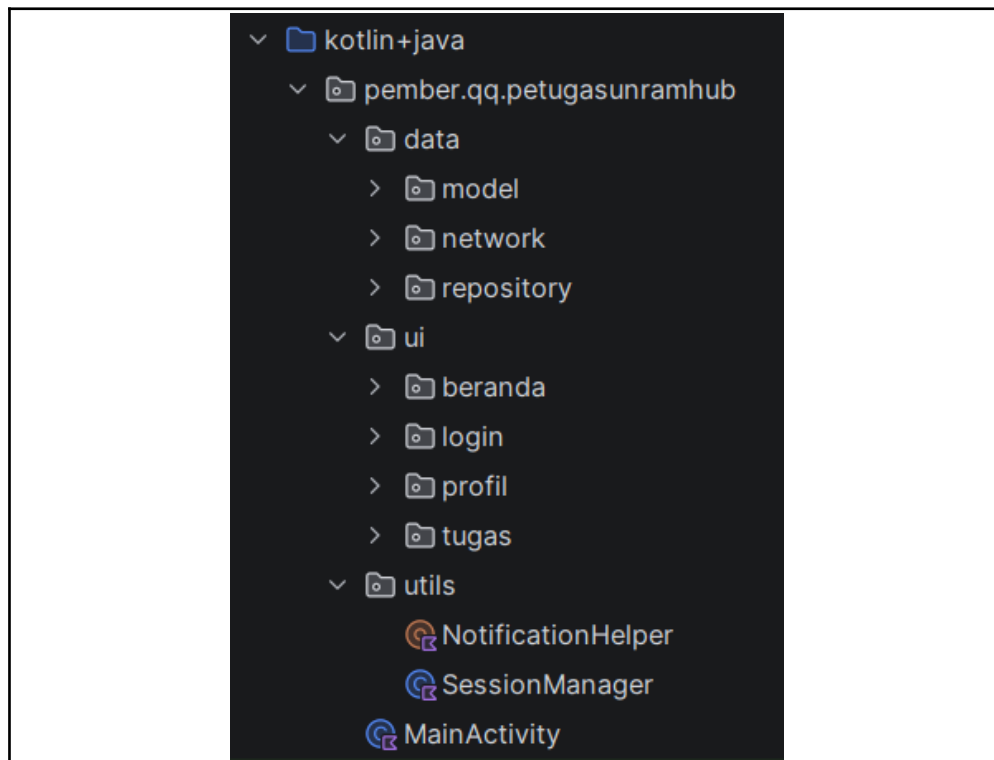
3.1 Implementation Project

1. Admin



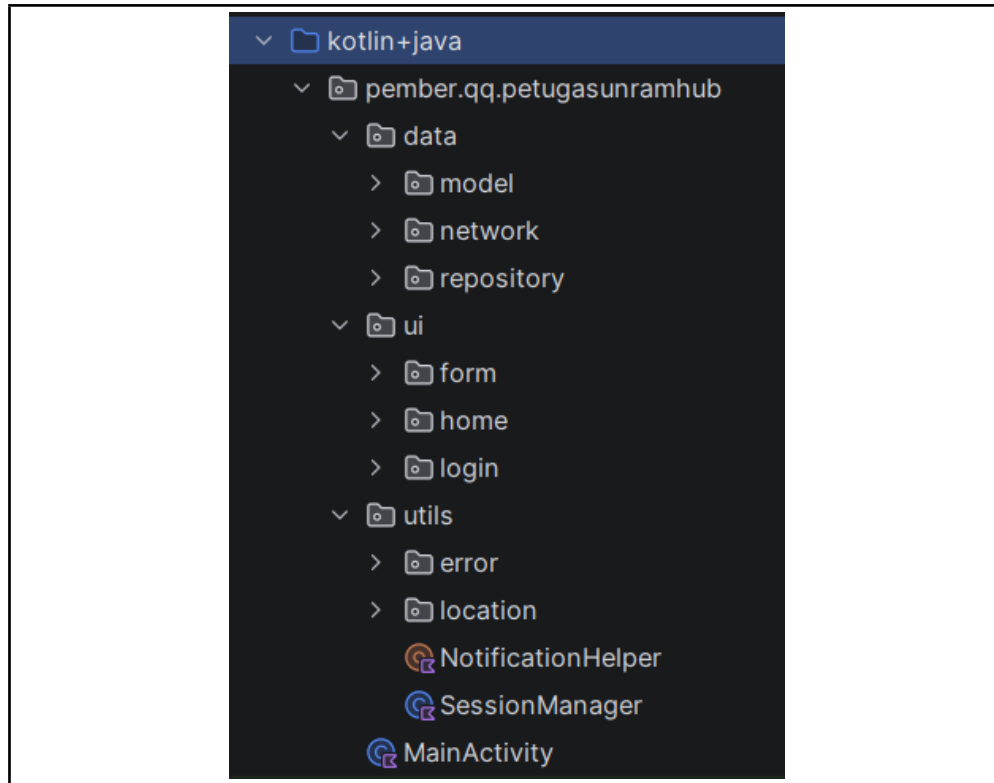
Pada gambar di atas, ditampilkan implementasi struktur direktori pada proyek website admin adminUnramHub berbasis React dan Vite yang menerapkan prinsip pemisahan tanggung jawab (*separation of concerns*) untuk mendukung efisiensi pengelolaan sistem secara modular. Pintu masuk utama aplikasi dikendalikan oleh berkas main.jsx dan index.html yang merender komponen utama App.jsx sebagai pusat navigasi dan *routing* aplikasi. Lapisan data dan integrasi layanan pihak ketiga dikelola secara terpusat di dalam folder lib melalui berkas supabase.js yang menangani koneksi database serta autentikasi langsung ke Supabase. Selanjutnya, folder src/components memuat seluruh komponen antarmuka beserta gaya visualnya (.css), termasuk halaman utama Login.jsx dan Sidebar.jsx, serta folder khusus dashboard yang memuat sub-komponen panel manajemen fungsional untuk admin, meliputi Overview.jsx sebagai ringkasan statistik, PetugasPanel.jsx untuk pengelolaan data satgas, ReportsPanel.jsx untuk kontrol penanganan laporan, serta AnnouncementsPanel.js dan FaqPanel.jsx untuk pembaruan informasi sistem. Seluruh aset statis seperti logo login, ikon, dan gambar pendukung diorganisasi secara terpisah di dalam folder public dan src/assets guna menjaga arsitektur kode tetap bersih, terstruktur, dan mudah untuk dikembangkan.

2. Petugas



Implementasi arsitektur pada proyek aplikasi khusus petugas ini menerapkan prinsip pemisahan tanggung jawab (*separation of concerns*) yang terstruktur guna mendukung efisiensi pengelolaan tindak lanjut laporan, dengan MainActivity bertindak sebagai pintu masuk utama aplikasi. Lapisan data dikelola secara terpusat melalui paket data yang memuat folder model untuk merepresentasikan struktur objek data, network untuk menangani integrasi jaringan atau *API request* ke Supabase, dan repository sebagai jembatan yang mengabstraksikan sumber data bagi lapisan di atasnya. Selanjutnya, paket ui memuat komponen antarmuka beserta logika bisnis yang dikelompokkan berdasarkan fungsionalitas kerja petugas, meliputi folder login untuk autentikasi, beranda sebagai dasbor pengawasan tugas untuk memproses dan mengeksekusi penanganan laporan yang masuk, serta profil yang memfasilitasi penampilan sekaligus pengeditan informasi data diri petugas. Seluruh fungsionalitas ini didukung oleh paket utils yang menyediakan kelas pembantu operasional, seperti NotificationHelper untuk memproses pemunculan notifikasi tugas baru dan SessionManager untuk mengamankan serta manajemen sesi masuk akun petugas.

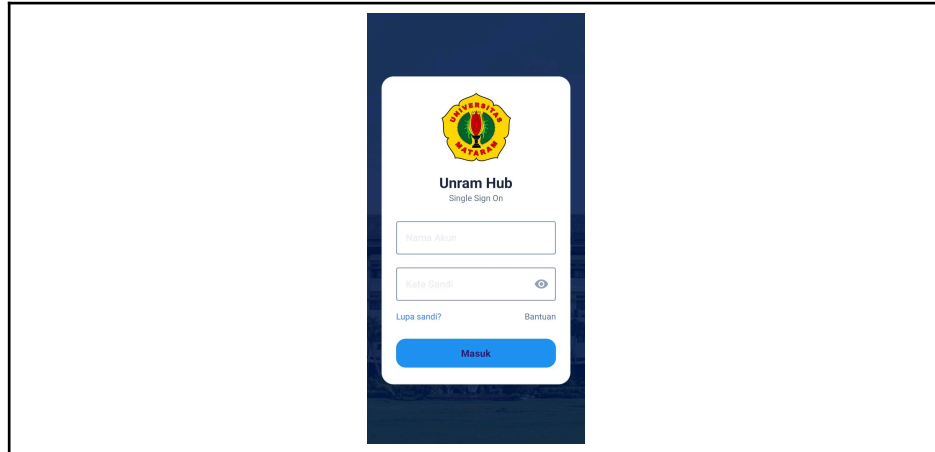
3. Civitas



Implementasi arsitektur pada proyek aplikasi pelaporan civitas ini menerapkan prinsip *separation of concerns* (pemisahan tanggung jawab) yang terstruktur untuk mempermudah manajemen kode dan integrasi dengan layanan Supabase, di mana MainActivity berperan sebagai pintu masuk utama aplikasi. Paket data berfungsi sebagai pusat pengelolaan data yang memuat folder model untuk mendefinisikan struktur objek data, network untuk menangani komunikasi jaringan atau *API request* langsung ke Supabase, dan repository sebagai jembatan untuk menyuplai data ke lapisan atas. Selanjutnya, paket ui bertanggung jawab mengatur tampilan visual sekaligus logika interaksi pengguna yang dikelompokkan berdasarkan fitur, yaitu login, home (beranda), dan form untuk menginput laporan. Seluruh komponen tersebut didukung oleh paket utils yang menyediakan fungsi pembantu (*helper*), seperti NotificationHelper untuk memproses notifikasi, SessionManager untuk menyimpan sesi autentikasi pengguna, serta folder location untuk menangkap koordinat GPS saat pelaporan dan error untuk penanganan kesalahan sistem secara terpusat.

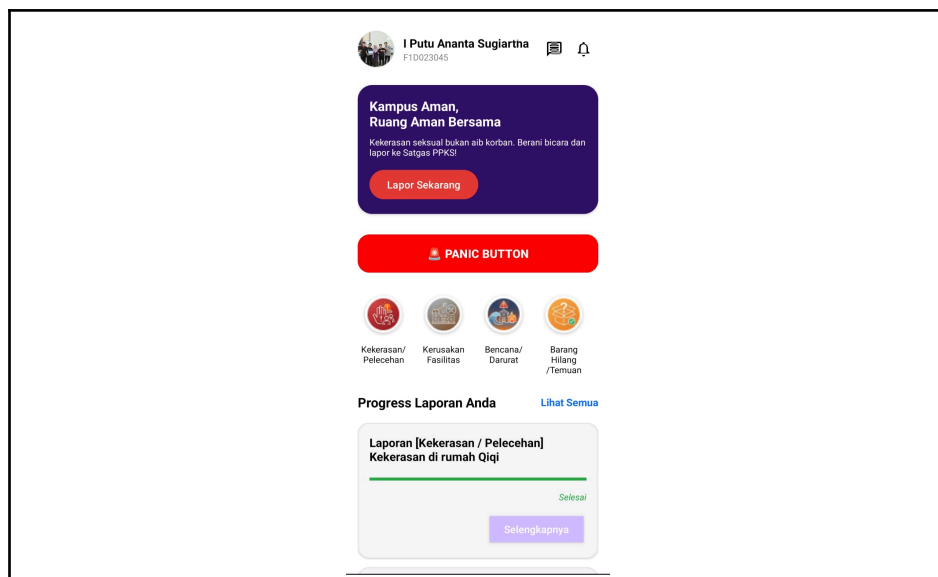
3.2 Implementation User Interface

1. Civitas
 - a. Login



Pada gambar di atas, ditampilkan implementasi antarmuka pengguna halaman login Unram Hub (Single Sign On) versi mobile yang berfungsi sebagai gerbang autentikasi terpusat Universitas Mataram. Cara kerjanya, pengguna cukup memasukkan kredensial pada kolom "*Nama Akun*" dan "*Kata Sandi*", lalu menekan tombol "*Masuk*" untuk memvalidasi data ke database agar bisa mengakses sistem. Antarmuka ini juga dilengkapi fitur visibilitas kata sandi serta opsi "*Lupa sandi?*" dan "*Bantuan*" untuk mempermudah penanganan kendala secara mandiri.

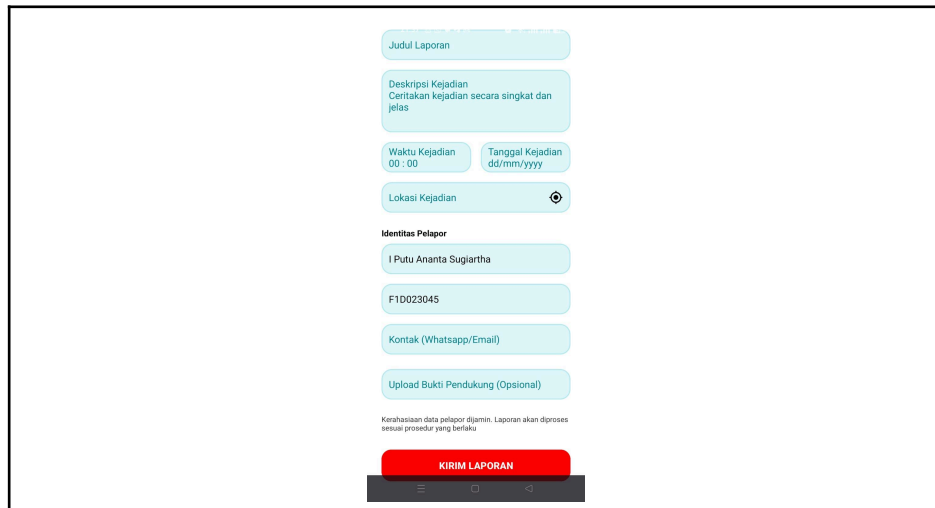
- b. Home



Pada gambar di atas, ditampilkan implementasi antarmuka pengguna dasbor utama aplikasi UnramHUB. Cara kerjanya, pengguna dapat membuat aduan cepat melalui spanduk utama atau kategori pelaporan

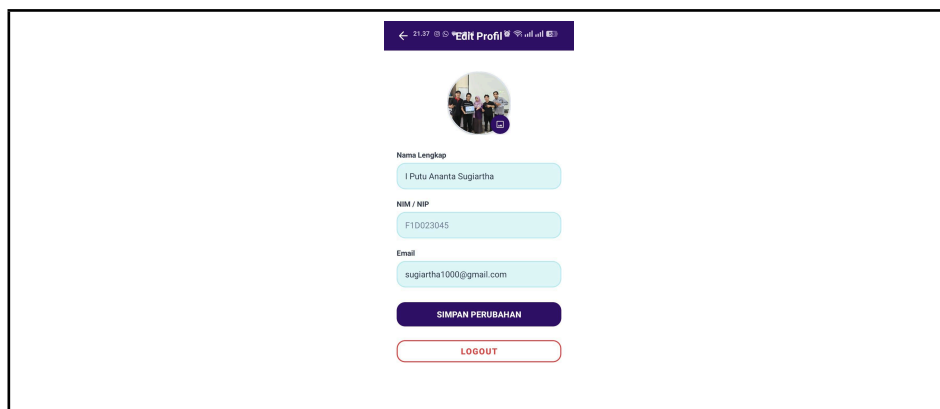
khusus yang tersedia, seperti kekerasan/pelecehan, kerusakan fasilitas, situasi bencana, serta barang hilang. Selain itu, terdapat tombol darurat (*Panic Button*) untuk respons kilat saat situasi genting, serta bagian "*Progress Laporan Anda*" yang berfungsi memantau status tindak lanjut dari setiap aduan yang telah dikirimkan secara berkala.

c. Form Pelaporan



Pada gambar di atas, ditampilkan implementasi antarmuka pengguna untuk halaman Form Pelaporan/Aduan pada aplikasi UnramHUB. Cara kerjanya, pengguna mengisi detail laporan secara terstruktur melalui beberapa kolom input yang tersedia, meliputi judul laporan, deskripsi kronologi kejadian, waktu dan tanggal kejadian, lokasi, serta identitas pelapor (seperti Nama dan NIM yang terisi otomatis). Pengguna juga dapat menyertakan kontak aktif serta mengunggah bukti pendukung opsional sebelum menekan tombol "KIRIM LAPORAN" untuk mengirimkan data ke sistem agar segera diproses oleh pihak berwenang kampus dengan jaminan kerahasiaan data yang terjaga.

d. Profil Pengguna

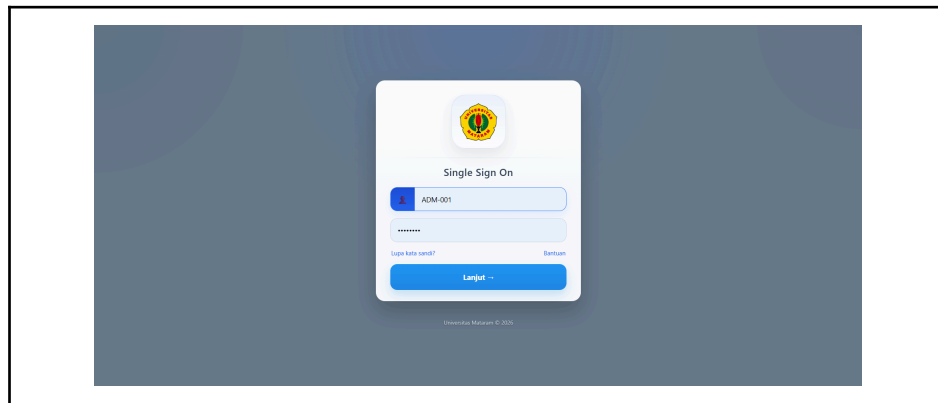


Pada gambar di atas, ditampilkan implementasi antarmuka pengguna untuk halaman Edit Profil pada aplikasi UnramHUB. Cara kerjanya, pengguna dapat melihat dan memperbarui informasi data diri mereka

secara berkala, meliputi foto profil, nama lengkap, nomor identitas (NIM/NIP), serta alamat email melalui kolom input yang disediakan. Setelah melakukan penyesuaian, pengguna dapat menekan tombol "SIMPAN PERUBAHAN" untuk memperbarui data ke sistem, atau menggunakan tombol "LOGOUT" di bagian bawah jika ingin keluar dari akun mereka dengan aman.

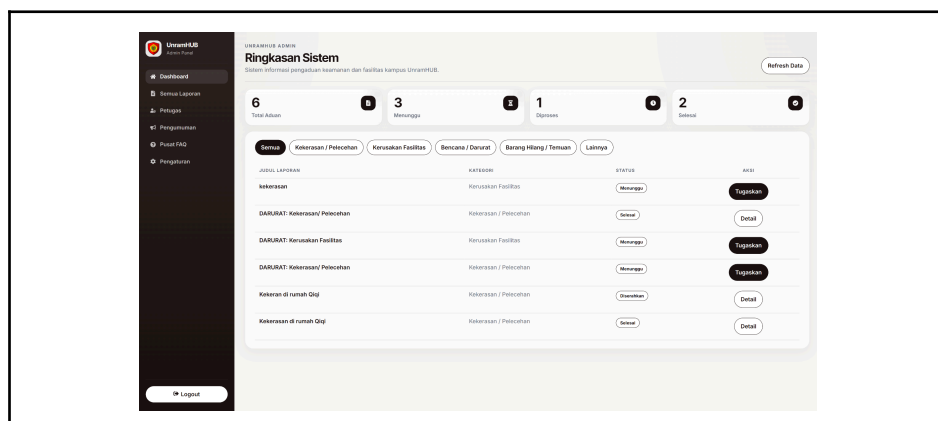
2. Admin

a. Login



Pada gambar di atas, ditampilkan implementasi antarmuka pengguna halaman Single Sign On (SSO) Universitas Mataram yang berfungsi sebagai gerbang autentikasi terpusat. Cara kerjanya, pengguna memasukkan identitas akun dan kata sandi, lalu menekan tombol “Lanjut” untuk memvalidasi data ke database agar bisa masuk ke sistem. Halaman ini juga dilengkapi opsi “Lupa kata sandi?” dan “Bantuan” untuk mempermudah penanganan kendala login secara mandiri.

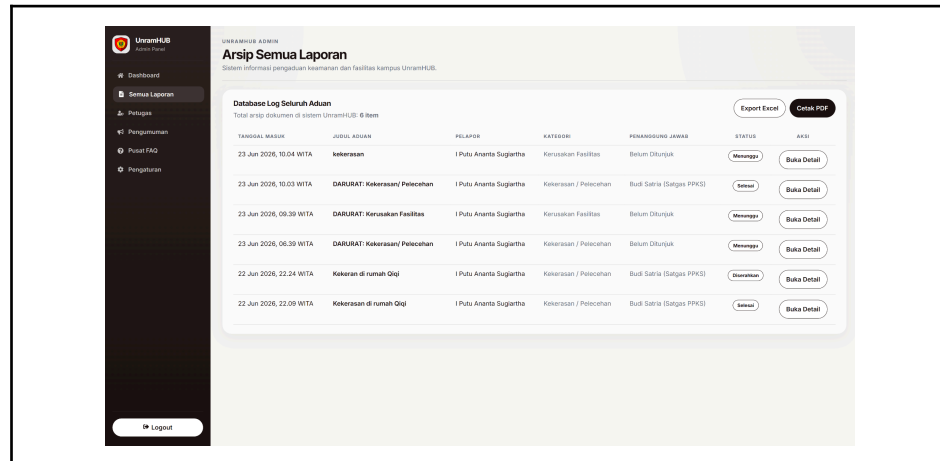
b. Dashboard



Pada gambar di atas, ditampilkan implementasi dari dashboard administrator dari UnramHUB. Pada menu dashboard terdapat ringkasan sistem yang terdiri dari *button refresh*, statistik dari pengguna dan tabel

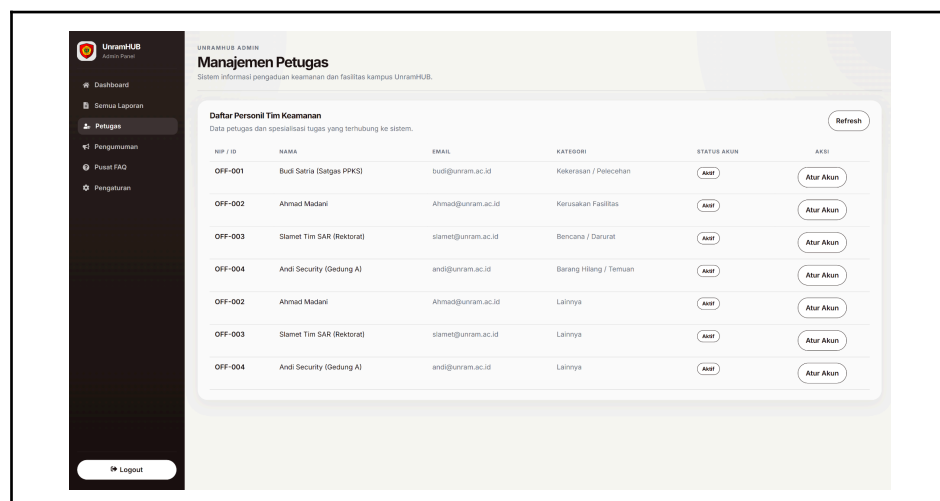
untuk pelaporan yang telah dikirim oleh pengguna. admin dapat melakukan aksi penugasan kepada petugas dan melihat detail dari laporan.

c. Kelola Laporan



Pada gambar di atas, ditampilkan implementasi dari menu semua laporan untuk administrator dari UnramHUB. Pada menu semua laporan ini terdapat arsip semua laporan yang menampilkan tabel database log seluruh aduan. Admin dapat melakukan aksi membuka detail dari aduan tersebut untuk dapat melihat progress dari aduan. Admin juga dapat mengekspor isi tabel tersebut kedalam bentuk excel dan juga dapat dicetak menjadi dokumen PDF.

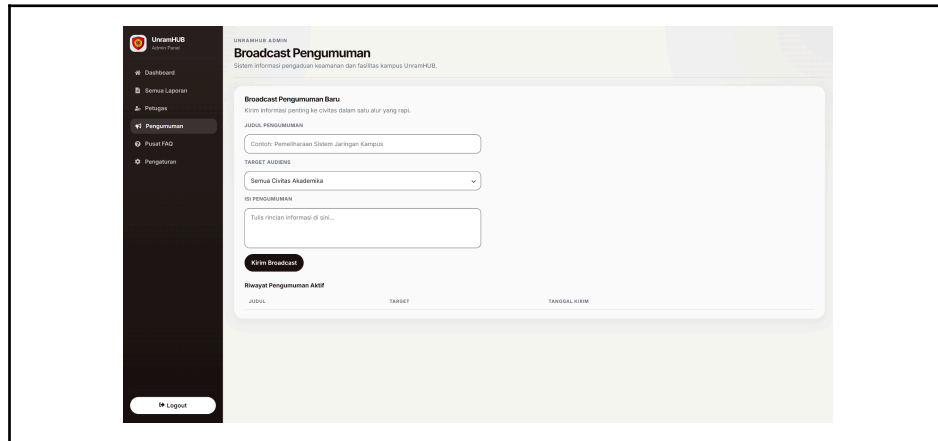
d. Kelola Petugas



Pada gambar di atas, ditampilkan implementasi dari menu manajemen petugas untuk administrator dari UnramHUB. Pada menu manajemen petugas ini terdapat halaman yang menampilkan daftar

personil tim keamanan atau petugas yang akan ditugaskan untuk mengurus aduan. Admin dapat melakukan aksi atur akun yaitu mengubah email dari setiap petugas.

e. Pengumuman

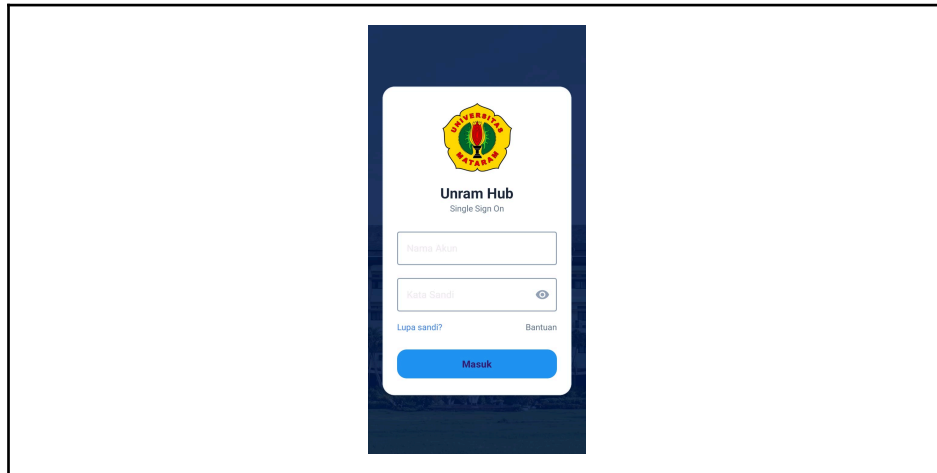


The screenshot displays the 'Broadcast Pengumuman' (Broadcast Announcement) page within the UnramHUB Admin system. The interface features a dark sidebar on the left with navigation options: Dashboard, Berita Laporan, Petugas, Pengumuman (highlighted), Pusat FAQ, and Pengaturan. The main content area is titled 'Broadcast Pengumuman' and includes a subtitle 'Sistem informasi pengaduan keamanan dan fasilitas kampus UnramHUB'. Below this, there is a section for creating a new broadcast, 'Broadcast Pengumuman Baru', with the instruction 'Kirim informasi penting ke-civitas dalam satu klik yang rapi'. The form contains three input fields: 'JUDUL PENGUMUMAN' (Title) with the placeholder 'Contoh: Pemeliharaan Sistem Jaringan Kampus', 'TARGET AUDIENS' (Target Audience) with a dropdown menu currently set to 'Semua Civitas Akademika', and 'ISI PENGUMUMAN' (Content) with a placeholder 'Tulis rincian informasi di sini...'. A 'Kirim Broadcast' button is positioned below the content field. At the bottom, there is a table header for 'Rincian Pengumuman Aktif' with columns for 'JUDUL', 'TARGET', and 'TANGGAL KIRIM'.

Pada gambar di atas, ditampilkan implementasi dari menu Broadcast Pengumuman untuk administrator dari UnramHUB. Pada menu broadcast pengumuman ini terdapat halaman yang menampilkan input pengguna yaitu judul pengumuman, target audiens, dan isi pengumuman yang nantinya akan ditampilkan di aplikasi user. selain itu terdapat beberapa menu lain yaitu Pusat FAQ untuk memposting FAQ dan Pengaturan untuk website admin.

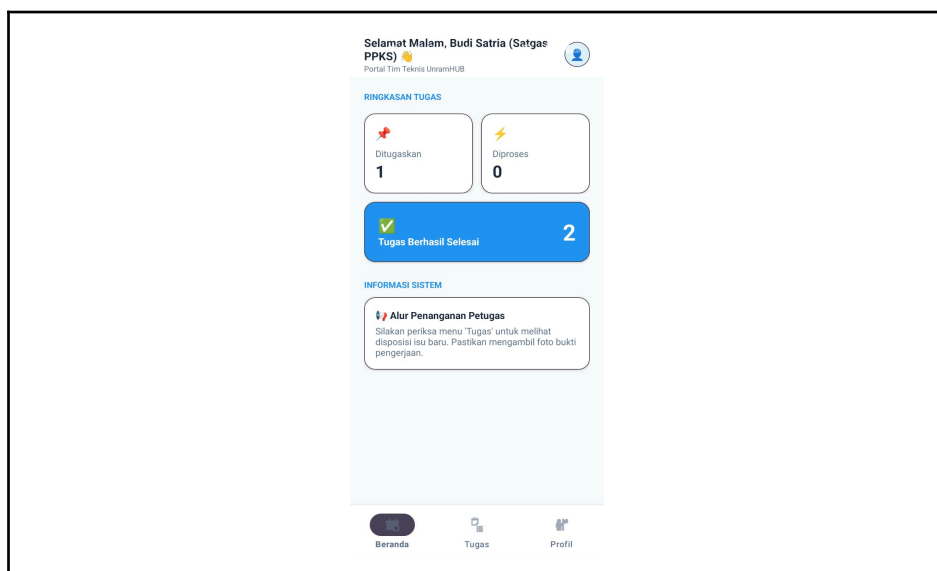
3. Petugas

a. Login



Pada gambar di atas, ditampilkan implementasi antarmuka pengguna halaman login Unram Hub (Single Sign On) versi mobile yang berfungsi sebagai gerbang autentikasi terpusat untuk satuan petugas yang akan menangani kasus atau laporan. Cara kerjanya, pengguna cukup memasukkan kredensial pada kolom "*Nama Akun*" dan "*Kata Sandi*", lalu menekan tombol "*Masuk*" untuk memvalidasi data ke database agar bisa mengakses sistem. Antarmuka ini juga dilengkapi fitur visibilitas kata sandi serta opsi "*Lupa sandi?*" dan "*Bantuan*" untuk mempermudah penanganan kendala secara mandiri.

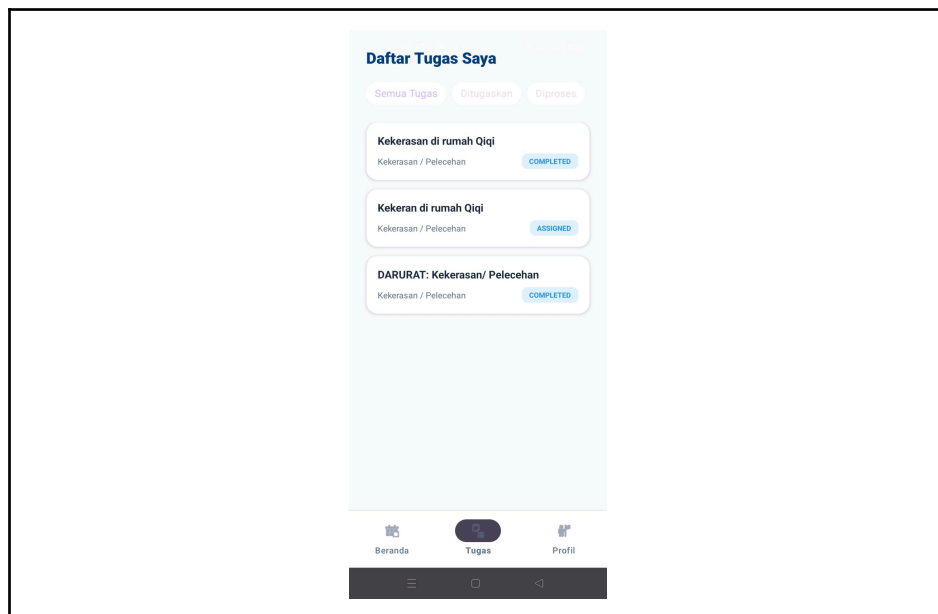
b. Home



Pada gambar di atas, ditampilkan implementasi antarmuka pengguna dasbor utama aplikasi UnramHUB khusus untuk peran Satuan Tugas (Satgas) PPKS / Tim Teknis, yang berfungsi sebagai pusat kendali dalam mengelola dan memantau tugas penanganan isu secara *real-time*.

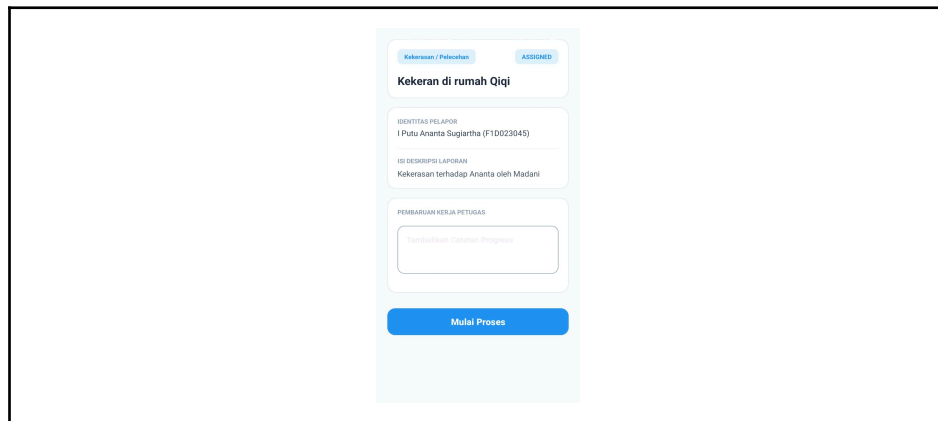
Berbeda dengan tampilan pelapor, dasbor petugas ini menyajikan bagian Ringkasan Tugas yang memuat statistik beban kerja seperti jumlah tugas yang baru Ditugaskan (1), sedang Diproses (0), serta Tugas Berhasil Selesai (2) dan dilengkapi dengan kotak Informasi Sistem berisi instruksi operasional agar petugas memeriksa menu 'Tugas' untuk melihat disposisi isu baru serta wajib mengambil foto bukti pengerjaan. Seluruh aktivitas ini didukung oleh navigasi bawah (*bottom navigation Bar*) yang ringkas, terdiri dari menu Beranda, Tugas, dan Profil untuk mempermudah mobilitas kerja petugas dalam merespons aduan.

c. Daftar Tugas



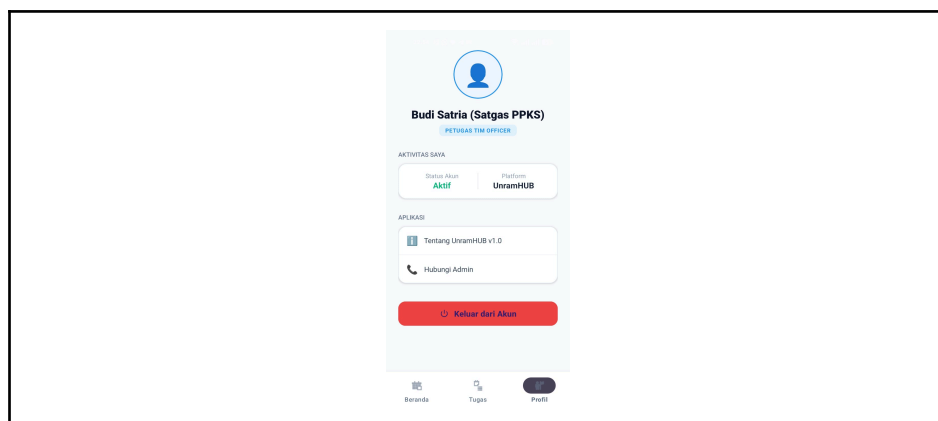
Pada gambar di atas, ditampilkan implementasi antarmuka pengguna halaman "Daftar Tugas Saya" pada aplikasi UnramHUB khusus petugas, yang berfungsi sebagai kelanjutan dari menu tugas untuk mengelola daftar aduan yang masuk secara lebih mendetail. Halaman ini memuat fitur *filter tab* di bagian atas seperti Semua Tugas, Ditugaskan, dan Diproses yang memudahkan petugas menyaring laporan berdasarkan status penanganan saat ini. Di bawahnya, daftar aduan disajikan dalam bentuk kartu (*card*) informasi yang informatif, menampilkan judul insiden (seperti laporan "Kekerasan di rumah Qiqi" atau label prioritas "DARURAT: Kekerasan/ Pelecehan"), kategori laporan "Kekerasan / Pelecehan", serta label status pengerjaan yang jelas berupa COMPLETED (Selesai) atau ASSIGNED (Ditugaskan) guna membantu petugas memantau riwayat serta prioritas kerja mereka secara terstruktur melalui menu navigasi bawah yang sedang aktif pada opsi Tugas.

d. Detail Laporan



Pada gambar di atas, ditampilkan halaman "Detail Laporan" aplikasi UnramHUB yang berfungsi sebagai ruang kerja petugas untuk menindaklanjuti aduan secara langsung. Bagian atas halaman memuat informasi utama seperti kategori isu, judul insiden, serta label status yang saat ini masih ASSIGNED (Ditugaskan). Di bawahnya, terdapat kartu detail laporan yang menyajikan Identitas Pelapor beserta Isi Deskripsi Laporan secara transparan. Selain itu, halaman ini juga memfasilitasi penanganan laporan melalui kolom input Pembaruan Kerja Petugas untuk mencatat progres, serta dilengkapi tombol aksi utama "Mulai Proses" di bagian bawah agar petugas dapat langsung mengonfirmasi dimulainya tindakan investigasi atau penanganan di lapangan.

e. Profile Akun



Pada gambar di atas, ditampilkan halaman "Profil" aplikasi UnramHUB yang berfungsi sebagai pusat informasi akun dan manajemen sesi petugas. Bagian atas halaman memuat identitas digital

petugas, menampilkan nama dan peran "Budi Satria (Satgas PPKS)" beserta label "PETUGAS TIM OFFICER". Di bawahnya, terdapat kartu Aktivitas Saya yang menunjukkan status akun Aktif pada platform UnramHUB. Halaman ini juga menyediakan menu bantuan seperti "Tentang UnramHUB v1.0" dan "Hubungi Admin", serta diakhiri dengan tombol merah "Keluar dari Akun" di bagian bawah untuk mengamankan sesi pengguna saat aplikasi sedang tidak digunakan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi yang telah dilakukan pada aplikasi UnramHUB, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Solusi Pelaporan Terpusat: Aplikasi UnramHUB berhasil dikembangkan sebagai platform pelaporan terpadu di Universitas Mataram yang menjembatani komunikasi antara civitas akademika (pelapor), administrator web, dan petugas lapangan (Android).
2. Efisiensi Manajemen Laporan: Sistem ini mempermudah administrator dalam mengelola laporan masuk melalui fitur *assign officer* ke petugas yang relevan, serta memudahkan petugas lapangan dalam melihat detail tugas dan lokasi insiden.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Implementasi fitur *task log* (riwayat aktivitas) dan kewajiban mengunggah foto bukti pengerjaan oleh petugas mampu menciptakan alur penanganan laporan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penerapan Arsitektur Modern: Aplikasi mobile Android UnramHUB telah berhasil menerapkan arsitektur *Model-View-ViewModel* (MVVM) menggunakan bahasa Kotlin, serta memanfaatkan Supabase sebagai *backend-as-a-service* (BaaS) berbasis PostgreSQL dan Retrofit untuk komunikasi data.

4.2 Saran

Mengingat adanya beberapa batasan masalah dalam pengembangan versi awal ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan untuk pengembangan aplikasi UnramHUB selanjutnya:

1. Pengembangan Fitur Pelapor di Mobile: Memperluas cakupan aplikasi Android agar tidak hanya digunakan oleh petugas, melainkan juga menyediakan antarmuka khusus bagi civitas akademika untuk membuat laporan langsung dari *smartphone* mereka.
2. Peningkatan Keamanan Data: Melakukan implementasi enkripsi password (seperti *hashing* menggunakan *bcrypt*) sebelum disimpan ke database, guna mengganti metode *plain-text* saat ini dan meningkatkan standar keamanan data pengguna.
3. Implementasi Fitur Real-Time Notification: Menambahkan fitur *Push Notification* (misalnya menggunakan Firebase Cloud Messaging atau Supabase Broadcast) agar petugas mendapatkan pemberitahuan instan saat mendapat tugas baru tanpa harus melakukan *refresh* manual.
4. Integrasi Sistem Informasi Kampus: Mengintegrasikan database pengguna (*users*) dengan Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas Mataram yang sudah ada untuk validasi data NIM/NIP otomatis yang lebih valid dan sinkron.

5. Variasi Media Bukti: Mengembangkan kapabilitas sistem agar dapat menerima format media pendukung yang lebih bervariasi, seperti rekaman video pendek atau dokumen PDF dengan ukuran batas maksimal yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- [1] ALVINN, Autonomous Land Vehicle In a Neural Network, 2006, http://www.ri.cmu.edu/projects/project_160.html, didownload pada tanggal 08 Agustus 2006.
- [2] Demola Popoola, 2004, “Fuzzy Expert Systems”, Department of Computing University of Surrey.
- [3] Diane J. Cook, R. Craig Varnell, 1998, “Adaptive Parallel Iterative Deepening Search”. Journal of Artificial Intelligence Research.

Lampiran

Lampiran dapat diisi dengan file presentasi hasil akhir tubes, link repository source code dan atau link download aplikasi jika sudah terpublish ke google play store